Il percettrone a mano

Coppia: _____

Un percettrone deve decidere se esco stasera, a partire da tre domande. Prima provate voi a scegliere i pesi; poi fatelo imparare dagli esempi, una sera alla volta, come faceva il percettrone di Rosenblatt nel 1958.

I DATI Le sei serate (1 = sì, 0 = no)

Sera	piove	ci sono gli amici	ho una verifica domani	esco?
1	0	1	0	**1**
2	1	1	0	**1**
3	0	0	0	**0**
4	0	1	1	**0**
5	1	0	0	**0**
6	1	1	1	**0**

IL PERCETTRONE Come decide e come impara

z = w1 · piove + w2 · amici + w3 · verifica + b

Esco (1) se z ≥ 0, altrimenti resto a casa (0)

Se sbaglia: ha detto 1 ma era 0 → togli 1 ai pesi degli input che valgono 1, e al bias b

ha detto 0 ma era 1 → aggiungi 1 ai pesi degli input che valgono 1, e al bias b

Se indovina: non cambia niente.

PASSO 1 Scegliete voi i pesi

Scegliete pesi e bias che vi sembrano sensati, calcolate z per ogni sera e la previsione. Quante serate indovina?

w1 (piove) ☐ **w2 (amici)** ☐ **w3 (verifica)** ☐ **b (bias)** ☐

Sera	z	previsione (1 o 0)	giusta?
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Serate indovinate: _____ su 6

Il percettrone a mano

Coppia: _____

PASSO 2 Il percettrone impara, sera per sera

1. Partite da pesi e bias tutti a 0 (prima riga, già compilata).
2. Per ogni sera: calcolate z con i pesi della riga sopra, la previsione, e se sbaglia correggete pesi e bias con la regola (pagina 1). Scrivete i nuovi valori nella riga.
3. Finito un giro delle sei serate, ricominciate. Vi fermate quando un giro intero non ha errori.

Giro	Sera	z	prev.	giusta?	w1	w2	w3	b
inizio					0	0	0	0
1	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
2	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
3	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
4	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							

Pesi finali: w1 = ___ w2 = ___ w3 = ___ b = ___ Dopo quanti giri? ___

Come leggereste i pesi finali? Quale domanda conta di più? Quale non conta per niente?

Il percettrone a mano

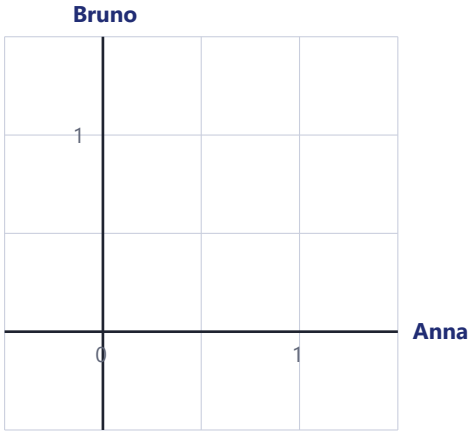
Coppia: _____

PASSO 3 Lo XOR: provate a fermarlo

Nuova regola: esco se c'è solo uno dei miei due amici, Anna o Bruno. Se ci sono tutti e due, resto a casa. Due input, stessa regola di apprendimento, pesi e bias che partono da 0.

	Anna	Bruno	esco?
A	0	0	**0**
B	1	0	**1**
C	0	1	**1**
D	1	1	**0**

Disegnate i quattro punti nel piano qui a destra, con un colore per «sì» e uno per «no». Riuscite a separarli con una sola retta?



Giro		z	prev.	giusta?	w1 (Anna)	w2 (Bruno)	b
inizio					0	0	0
1	A						
	B						
	C						
	D						
2	A						
	B						
	C						
	D						
3	A						
	B						
	C						
	D						

Dopo tre giri il percettrone smette di sbagliare? Che cosa servirebbe per risolvere lo XOR?